

הנדסת לופים

איך מפעילים סוכן שעובד עד שהמשימה גמורה

פרומפט רגיל נותן תשובה אחת ואז עוצר, ואתם בקרת האיכות. לופ עובד על רשימת פריטים, בודק את עצמו, ועוצר לפי תנאי שהגדרתם מראש. המדריך הזה מסביר את שתי הפקודות, נותן תבנית להעתקה, ומפנה לרשימת הלופים שאנשים מריצים בפועל.

01 מה זה לופ ומה זה גול

שתי פקודות, שני תפקידים שונים. אפשר להשתמש בכל אחת בנפרד, אבל הן חזקות יותר יחד.

פקודה	מה היא עושה	מתי להשתמש
<code>/goal</code>	קובעת מטרה נאכפת . הסוכן לא יכול לסיים את התור עד שהמטרה הושגה — המערכת מחזירה אותו לעבודה. המטרה מתנקה מעצמה כשהיא הושגה.	יש יעד ברור עם הגדרת "גמור".
<code>/loop</code>	מריצה את אותה משימה שוב ושוב.	עבודה חוזרת על רשימת פריטים.

מה באמת עושה את ההבדל

- מטרה עם הגדרת סיום.** לא "כתוב לי 5 תסריטים" אלא "5 תסריטים שעומדים בכל החוקים, מוכנים לפרסום". בלי זה הסוכן מחליט בעצמו מתי גמר — בדרך כלל מוקדם מדי.
- חוקים שאפשר לבדוק.** "מקסימום 120 מילים" זה חוק. "כתוב טוב" זה לא באמת חוק.
- הגבלת ניסיונות וקובץ מעקב עבודה.** ללא הגבלה אנחנו יכולים להיכנס לריצה אינסופית, ואנחנו לא רוצים את זה. ללא קובץ מעקב יהיה לנו קשה להבין מה קרה ולמה לאורך הריצה.

השאלה שקובעת הצלחה או כישלון

לא "האם הסברתי מספיק טוב מה אני רוצה", אלא: **האם מישהו אחר יכול לקחת את החוקים שכתבתי ולהכריע חד־משמעית אם התוצאה עומדת בהם — בלי לשאול אותי? אם כן, הלופ יעבוד.** אם לא, קיבלתם פרומפט ארוך.

למשימה קטנה שורת מטרה אחת מספיקה. למשימה עם הרבה פריטים מגדירים הכל מראש: איפה העבודה, איך מבצעים, איך בודקים, איך זוכרים, ומתי עוצרים. מלאו את הסוגריים המרובעים והדביקו ל-Claude Code.

אתה רץ כלואה, לא עונה על פרומפט בודד. הנה ההגדרה של העבודה שלך:

GOAL – מטרה

המטרה היא [מה צריך להיות קיים בסוף].
"סיום" אומר ש[ההגדרה המדויקת של גמור – מה נכון לגבי כל פריט].

HOW TO FIND THE WORK – איך למצוא את העבודה
[רשימת הפריטים, או: קרא את X והתייחס לכל שורה / קובץ / סעיף כפריט משימה]

HOW TO DO THE WORK – איך לבצע

- עבוד על פריט אחד בכל פעם. סיים אותו לחלוטין לפני שתעבור לבא.
- עקוב אחרי הקונבנציות הקיימות בפרויקט. אל תמציא תבניות חדשות.
- כל פריט חייב לעמוד בחוקים הבאים:
 1. [חוק שאפשר לבדוק]
 2. [חוק שאפשר לבדוק]
 3. [חוק שאפשר לבדוק]
- אם פריט דורש החלטה שרק אני יכול/ה לקבל (כסף, מחיקה, פנייה לאדם), עצור באותו פריט, הוסף אותו לרשימת "דורש אותי", ועבור לפריט הבא.

HOW TO CHECK YOURSELF – איך לבדוק את עצמך

אחרי כל פריט, אמת אותו לפני שתסמן "הושלם":
[הבדיקה הקונקרטית – מה סופרים, מה מריצים, מה משווים]
אימות משמעותו ראיות, לא ביטחון עצמי.
אם האימות נכשל – תקן ואמת שוב. מקסימום 3 ניסיונות לפריט, ואחר כך תעד כחסום ועבור הלאה.

HOW TO REMEMBER – איך לזכור

נהל קובץ בשם LOOP-STATE.md. אחרי כל פריט עדכן: שם הפריט, סטטוס (הושלם / חסום / דורש אותי), מה שינית, ומה הריצה הבאה צריכה לדעת.
קרא את הקובץ הזה ראשון בתחילת כל ריצה כדי לא לחזור על עבודה שנגמרה.

WHEN TO STOP – מתי לעצור

עצור כאשר: (א) כל הפריטים הושלמו או תועדו כחסומים, או (ב) השלמת [N] פריטים בריצה זו. אחר כך הגש דוח קצר: מה בוצע, מה חסום, ומה דורש את ההחלטה שלי.

התחל בקריאת LOOP-STATE.md אם הוא קיים, ואז מצא את העבודה.

פקודת הלוף

אחרי כל משימה, בקש ממודל מאמת נפרד לבדוק את התוצאה מול החוקים שהגדרנו מראש. המשיך למשימה הבאה רק כשהתוצאה עוברת את הבדיקה.
עצור והצף בפניי כל משימה שהמאמת פוסל פעמיים.

אותה תבנית, ממולאת. הפריטים הם רשימת הנושאים, החוקים כולם ניתנים לספירה, והאימות עובד בשתי שכבות: ספירה בפועל, ואחריה מאמת נפרד.

`goal1/` אתה רץ כלולאה (loop), ולא עונה על פרומפט בודד.

GOAL (מטרה)

המטרה היא לסיים כתיבה של סדרה בת 5 תסריטים חינוכיים לרשתות החברתיות (אינסטגרם ופייסבוק) בנושא בינה מלאכותית. "סיום" אומר שכל התסריטים כתובים, עומדים בכל החוקים והאילוצים במלואם, ומוכנים לפרסום.

HOW TO FIND THE WORK (איך למצוא את העבודה)

קרא את רשימת הנושאים הבאה והתייחס לכל אחד מהם כפריט משימה:

1. מה זה מודל שפה גדול (LLM)?
2. איך עובד מחולל תמונות?
3. מה ההבדל בין ChatGPT ל-Claude?
4. איך בינה מלאכותית זוכרת שיחות?
5. למה בינה מלאכותית לפעמים ממציאה עובדות (הזיות)?

HOW TO DO THE WORK (איך לבצע את העבודה)

- עבוד על פריט אחד בכל פעם. סיים אותו לחלוטין לפני שתעבור לפריט הבא.
- עליך לעמוד בחוקים הבאים בכל תסריט: מקסימום 120 מילים, פתיחה עם שאלת פתיחה מסקרנת (Hook), סיום בקריאה לפעולה (CTA), ושימוש בשפה יומיומית ופשוטה ללא מונחים טכניים. סגנון הטקסט צריך להיות קליל ומדבר בגובה העיניים.
- אם פריט דורש החלטה שרק אני יכולה לקבל (למשל, בחירת כיוון קריאייטיבי או שינוי מהותי בתוכן), עצור באותו פריט, הוסף אותו לרשימת "דורש את דליה" (needs Dalia), ועבור לפריט הבא.

HOW TO CHECK YOURSELF (איך לבדוק את עצמך)

לאחר כל פריט, אמת אותו לפני שתסמן אותו כ"הושלם": קרא מחדש את התסריט וודא באופן אובייקטיבי שהוא עונה על כל החוקים (ספור את המילים, ודא שיש Hook ו-CTA, ובדוק שאין שפה טכנית). אימות משמעותו ראיות, לא ביטחון עצמי. אם האימות נכשל, תקן את התסריט ואמת שוב. מקסימום 3 ניסיונות אימות לכל פריט, ולאחר מכן תעד אותו כחסום (blocked) ועבור הלאה.

HOW TO REMEMBER (איך לזכור)

נהל קובץ בשם LOOP-STATE.md. לאחר כל פריט, עדכן אותו עם: שם הפריט, סטטוס (הושלם / חסום / דורש אותי), מה עשית או שינית, וכל דבר שהריצה הבאה צריכה לדעת. קרא את הקובץ הזה ראשון בתחילת כל ריצה כדי שלעולם לא תעשה שוב עבודה שכבר הסתיימה.

WHEN TO STOP (מתי לעצור)

עצור כאשר: (א) כל הפריטים הושלמו או תועדו כחסומים, או (ב) השלמת 5 פריטים בריצה זו. לאחר מכן, הגש לי דוח קצר: מה בוצע, מה חסום, ומה דורש את ההחלטה שלי.

התחל בקריאת LOOP-STATE.md אם הוא קיים, ואז מצא את העבודה.

loop/ עבוד על רשימת המשימות. לאחר כל משימה, בקש ממודל מאמת נפרד לבדוק את התוצאה מול החוקים שהגדרנו מראש. המשך למשימה הבאה רק כאשר התוצאה עוברת את הבדיקה בהצלחה. עצור והצף בפניי כל משימה שהמאמת פוסל פעמיים.

הנה רשימת המשימות:

1. מה זה מודל שפה גדול (LLM)?
2. איך עובד מחולל תמונות?
3. מה ההבדל בין ChatGPT ל-Claude?
4. איך בינה מלאכותית זוכרת שיחות?
5. למה בינה מלאכותית לפעמים ממציאה עובדות (הזיות)?

03 דוגמאות ללופים

אוסף מרוכז של לופים מוכנים להעתקה — בונה ובודק, מתחזק ריפו על טיימר, לופ תיבת דואר, ועוד:

15 הלופים הכי מפורסמים ויעילים ←

04 סיכום

הנדסת לופים היא המעבר מלבקש תשובה אחת לניהול עבודה. אתם מגדירים מטרה עם הגדרת סיום, איפה נמצאת העבודה, חוקים שאפשר לבדוק, איך מאמתים בראיות, איפה נשמר המעקב, ומתי עוצרים — ואז הסוכן עובד פריט אחרי פריט, בודק את עצמו, ומדווח בסוף. אתם לא מפסיקים להיות בקרת האיכות, אתם רק מגדירים אותה מראש במקום לבצע אותה ידנית בכל צעד.

הצד השני של המשוואה הוא עלות. האימות הוא מה שהופך לופ לכלי אמיתי, והוא גם הרוב המוחלט של החשבון: בריצה אמיתית של חמישה תסריטים קצרים, סוכני האימות צרכו בסביבות 209 אלף טוקנים ו-14 דקות — פי כמה מהכתיבה עצמה — כשפריט בעייתי אחד לבדו בלע 43 אחוז מזה. זה היה שווה את זה, כי בלי האימות אותו פריט היה מתפרסם עם טעות עובדתית.